

BÁO CÁO DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

Đánh giá Thực nghiệm ChatGPT 5.4 Mini trong việc tự động sinh Gherkin

Báo cáo Dự án — Nhóm 4

BACKGROUND

Bối cảnh & Vấn đề

Các team Agile phụ thuộc rất nhiều vào BDD và Gherkin để kiểm thử.

Vấn đề: Việc dùng ChatGPT 5.4 mini để tự động hóa quá trình sinh gherkin kiểm thử còn chưa được nghiên cứu kỹ.

EXECUTIVE SUMMARY

Tóm tắt dự án

Dự án đánh giá GPT-5.4-mini trên 261 user stories thuộc 3 lĩnh vực khác nhau.

2 câu hỏi nghiên cứu của nhóm:

RQ1

Chất lượng Ngữ nghĩa

Code Gherkin do AI sinh ra có đúng logic nghiệp vụ của chuyên gia không?

RQ2

Độ chính xác Cú pháp

Code Gherkin do AI sinh ra có chạy được trên test runner thực tế không?

Nghiên cứu Liên quan & Điểm khuyết

Paper	LLM	Dataset	Metric chính	Kết quả tốt nhất	Hạn chế
Rathnayake 2026	GPT-4	500 US (nội bộ)	BERTScore	91.16%	Data đóng, không tái lập được
Fernandes 2025	Gemini	10 mẫu	METEOR	0.84	Dataset quá nhỏ
Karpurapu 2024	GPT-3.5	~50 US	Gherkin-lint	~0 lỗi	Linter tĩnh (không chạy thực tế)
Ferreira 2025	GPT-4 Turbo	50 kịch bản	Lỗi cú pháp	100%	Chỉ test trên hệ thống xe hơi
dos Santos 2025	ChatGPT	34 stories	Độ bao phủ	N/A	Không parse code thực tế
Narvaez 2025	Claude 3.7	Luật ATTP	N/A	N/A	Không liên quan ngành phần mềm
Fonseca 2025	DeepSeek-R1	JIRA BMW	Lỗi cú pháp	93.3%	Chỉ test nội bộ xe hơi BMW
Zhang 2024	GPT-4	Java classes	Độ bao phủ	92.51%	GPT-3.5 lỗi 97.84%
Chang 2025	GPT-4o-mini	Python code	Ổn định	Tốt	Dành cho Python, không phải Gherkin
Sisomboon 2026	5 model RAG	Fake Criteria	Độ bao phủ	98.44%	Data giả lập (không thực tế)

Reverse Engineering

Thu thập 261 gherkin chuẩn từ 3 lĩnh vực khác nhau: Sylius (Thương mại điện tử), Fineract (Tài chính), Diaspora (Mạng xã hội).

 Apache_Fineract_Finance	23/07/2026 2:27	File folder	
 Diaspora_Social_Network	23/07/2026 2:27	File folder	
 Sylius_Ecommerce	23/07/2026 2:27	File folder	
 README	28/06/2026 8:34	Markdown Source...	52 KB

Reverse 261 gherkin chuẩn về 261 user stories để AI sinh ra gherkin

 full_ground_truth	23/07/2026 2:25	Microsoft Excel C...	952 KB
 full_user_stories	23/07/2026 2:25	Microsoft Excel C...	118 KB

Experimental Setup

Cấu hình AI:

- Khóa cứng ở phiên bản “gpt-5.4-mini-2026-03-17”
- Temperature = 0

```
model="gpt-5.4-mini-2026-03-17",
messages=[
    {"role": "system", "content": sys_msg},
    {"role": "user", "content": user_prompt}
],
temperature=0
```

Chiến lược prompt: mỗi lĩnh vực sẽ là 1 kiểu prompt khác nhau kèm 1 gherkin mẫu từ chính dự án đó (few-shot prompting)

```
def get_context_aware_prompt(domain, user_story):
    if domain == 'E-commerce':
        sys_msg = "You are an expert QA Engineer for Sylius, an E-commerce platform using the Behat framework. You write business-focused Gherkin tests. Focus on product variants, shopping carts"
        ex_us, ex_gk = us_eco, gk_eco
    elif domain == 'Finance/Banking':
        sys_msg = "You are an expert QA Engineer for Apache Fineract, a core banking system. Your signature style is using detailed Data Tables in the Background block to mock extensive financial"
        ex_us, ex_gk = us_fin, gk_fin
    else:
        sys_msg = "You are an expert QA Engineer for Diaspora, a Ruby on Rails social network using Capybara and Cucumber. Your signature style is writing concrete UI automation steps using CSS"
        ex_us, ex_gk = us_soc, gk_soc

    prompt = f"""Generate a BDD Gherkin file for the following user story.
    Follow the exact style, wording, and conventions shown in the Example.

    EXAMPLE USER STORY:
    {ex_us}

    EXAMPLE GHERKIN:
    {ex_gk}

    ---
    NOW GENERATE FOR THIS USER STORY:
    {user_story}
    """
```

Thang đo (Metrics)

Thang đo RQ1: Skeleton Cosine Similarity (xóa keyword, dùng all-MiniLM-L6-v2).

- Ví dụ:

Trước khi gọt

@checkout

Feature: Preventing checkout completion with an unavailable shipping method

Background:

Given the store operates on a single channel in "United States"

And the store has a product "PHP T-Shirt" priced at "\$12.00"

And the store has "DHL" shipping method with "\$10.00" fee

@ui

Scenario: Being unable to complete checkout when shipping method is disabled

And the "DHL" shipping method is disabled

When the customer tries to confirm the order

Then I should be informed that the chosen shipping method is not available

Sau khi gọt

Feature: Preventing checkout completion with an unavailable shipping method

Background:

Given the store operates on a single channel in <PARAM>

And the store has a product <PARAM> priced at <PARAM>

And the store has <PARAM> shipping method with <PARAM> fee

Scenario: Being unable to complete checkout when shipping method is disabled

And the <PARAM> shipping method is disabled

When the customer tries to confirm the order

Then I should be informed that the chosen shipping method is not available

Thang đo RQ2: Executable Syntax Rate (dùng behave --dry-run).

Ví dụ Pass

Feature: Login

Scenario: Valid login

Given the user is on the login page

When the user enters valid credentials

Then the user should see the dashboard

Ví dụ Fail

Featur: Login

Scenaro: Valid login

Given the user is on the login page

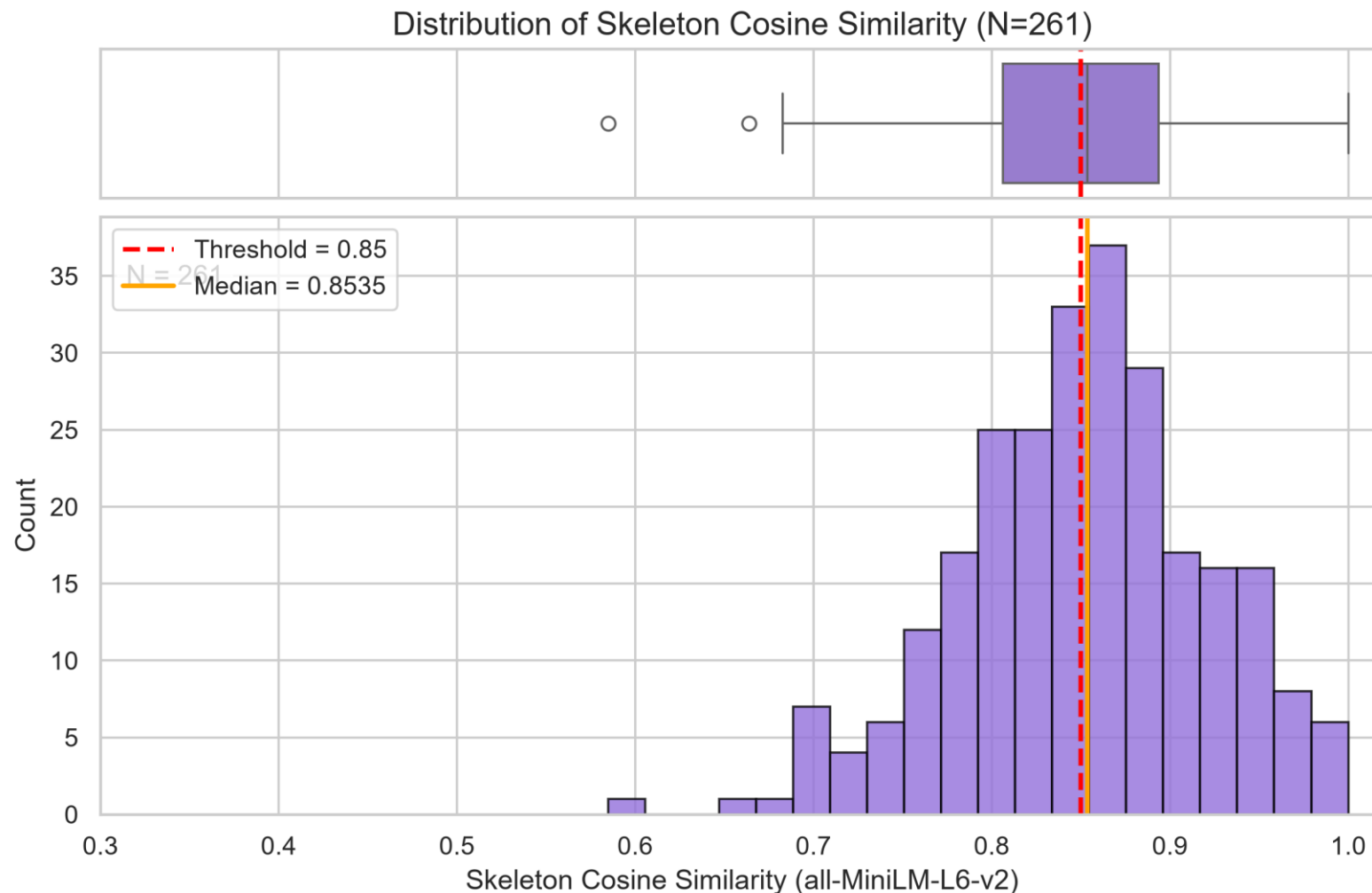
RESULTS

Kết quả — RQ1 (Ngữ nghĩa)

Điểm trung vị = 0.853.

Kiểm định Wilcoxon p-value = 0.355
(Thất bại trong việc bác bỏ giả thuyết H_0).

Kết luận: LLM chưa thể duy trì độ chuẩn xác logic khi đối mặt với nghiệp vụ phức tạp.

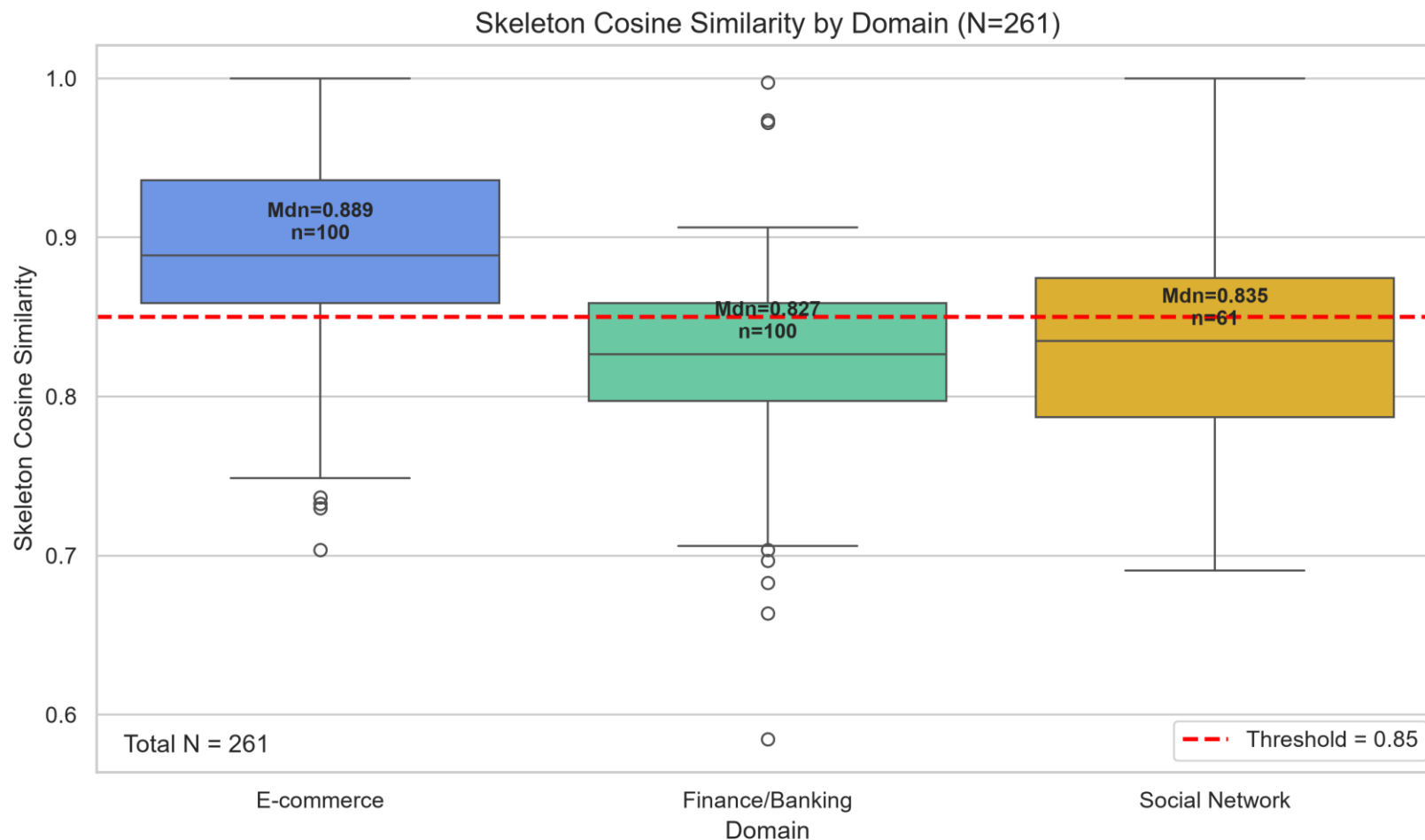


RESULTS

Kết quả — RQ1 (Phân tích theo lĩnh vực)

Có sự chênh lệch lớn giữa các lĩnh vực.

Độ tương quan giữa gherkin generated bởi AI và gherkin mẫu của lĩnh vực E-commerce cao hơn so với 2 lĩnh vực còn lại

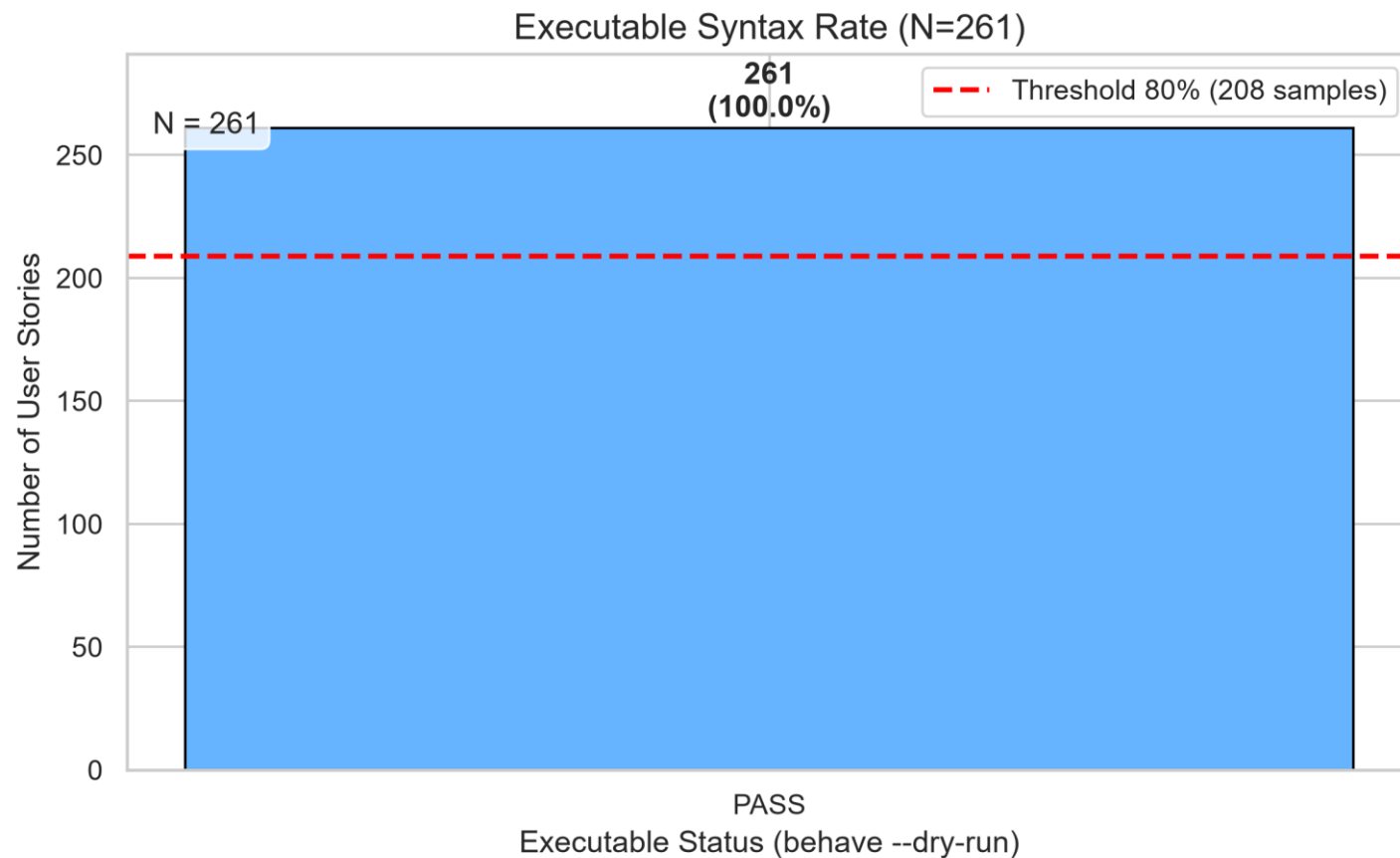


RESULTS

Kết quả — RQ2 (Cú pháp)

261/261 kịch bản chạy thành công (Tỷ lệ pass 100%).

Kiểm định Exact Binomial p-value < 0.001 (Bác bỏ giả thuyết H0).



DISCUSSION

Bàn luận

Model ChatGPT 5.4 mini vẫn chưa thể viết gherkin test chi tiết và chính xác như con người dù output đạt 100% tỷ lệ executable về cú pháp hay có skeleton cosine similarity vừa trên ngưỡng 0.85.

THREATS TO VALIDITY

Rủi ro Nghiên cứu

Rủi ro thang đo

- Thuật toán Cosine Similarity có thể chưa nắm bắt được hết sắc thái ngữ nghĩa.

Rủi ro nội tại

- Cách viết Prompt ảnh hưởng rất lớn đến đầu ra của LLM.

Rủi ro ngoại lai

- Kết quả hiện tại mới giới hạn ở 3 dự án mã nguồn mở.

Kết luận

Model ChatGPT 5.4 mini có thể hỗ trợ QA trong việc viết nháp (drafting) khung cú pháp giúp tiết kiệm thời gian gõ code chứ không thể viết 1 gherkin chuẩn giống như con người được.

Kỹ sư QA vẫn phải là người trực tiếp review và sửa phần logic nghiệp vụ.

CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

Nhóm 4